



Accessly

Kraków bez barier

Twoje miasto. Twoje potrzeby. Sprawdź zanim pójdziesz.

Przewodnik po dostępnych miejscach i mapa barier. Każda informacja ma źródło, datę i status weryfikacji.

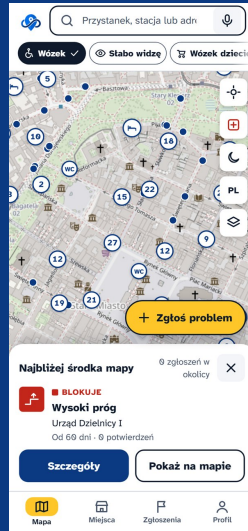
Zespół Accessly · ID zespołu: ...

HackYeah 2026 · wyzwanie „Kraków bez barier” (Gmina Miejska Kraków)

Demo:

Kod:

Film (3 min):



„Dostępne / niedostępne” to za mało

Problem

- Jedna etykieta nie mówi, czy wjadę z wózkiem, czy drzwi mają 90 cm, czy jest toaleta i gdzie odpocząć.
- Informacje w sieci nie mają źródła ani daty: zepsuta winda zamienia „dostępne” w zmarnowaną wyprawę.
- Brak informacji bywa pokazywany jak jej potwierdzenie, a Miasto nie ma zasobów na ręczne utrzymanie bazy.

Dla kogo – zakres prototypu

- **Grupa główna:** osoby na wózkach i rodzice z wózkami dziecięcymi (profile „Wózek”, „Wózek dziecięcy”).
- Te same dane służą profilom: Słabo widzę, Senior, Po zabiegu, Bagaż, Podróżuję z psem, Rower.
- Mieszkańcy i turyści (PL, EN, DE, UK) oraz **właściciele i zarządcy obiektów** z własnym panelem.

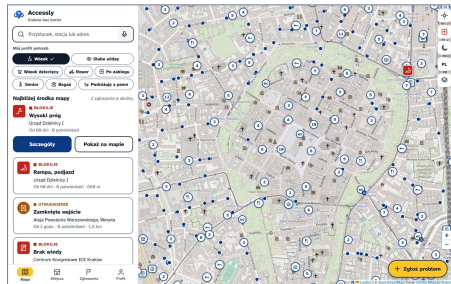
Nasza odpowiedź

Accessly odpowiada na pytanie „**czy to miejsce zadziała dla mnie?**” faktami o barierach i udogodnieniach. Każdy fakt ma **źródło, datę i status weryfikacji**, a brak danych jest brakiem

danych – nigdy dostępności

Działający prototyp: aplikacja webowa na telefon i komputer

- **Katalog 6 545 miejsc** (OpenStreetMap), 7 kategorii, **27 atrybutów**: schody, podjazd, winda, drzwi ≥ 90 cm, toaleta, przewijak, pętla indukcyjna, odpoczynek, parking OzN, cisza, pies. . .
- **Profil potrzeb** zamiast pytania o niepełnosprawność: filtruje, sortuje, oznacza „Dopasowane do Ciebie” i mówi, czego brakuje.
- **Karta miejsca**: każdy fakt ze źródłem, datą i statusem; Aktualne / Nieaktualne / Popraw / Uzupełnij, pytanie do właściciela, opinie, zdjęcia, trasa dla wózka.
- **Mapa barier** („Yanosik dostępności”): 10 typów zgłoszeń, waga blokuje / utrudnienie, głosy „nadal jest” / „naprawione”, automatyczne wygasanie.
- **Asystent w języku naturalnym** (Claude z wyszukiwaniem w bazie; bez klucza – reguły): pokazuje wyłącznie fakty z bazy.
- **11 warstw otwartych danych**, panel właściciela, panel administratora, 4 iedki, trik rozpoznawania



Profil „Wózek”: miejsca, warstwy miasta i OSM, zgłoszone bariery z wagą i potwierdzeniami. Lista obok mapy jest jej tekstową alternatywą.

6 545

miejsc z OSM

11

warstw danych

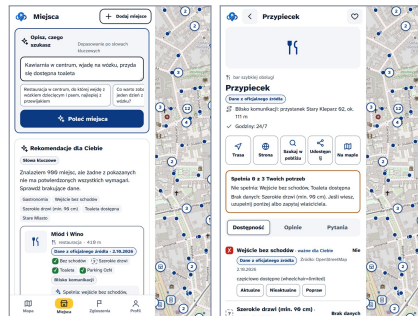
503

testy, bez sieci

Demo na scenie: Anna na wózku szuka kawiarni w centrum

- 1 **Potrzeby.** Profil „Wózek”: mapa i listy pokazują tylko istotne bariery, miejsca są sortowane według dopasowania.
- 2 **Pytanie.** „Kawiarnia w centrum, wjadę na wózku, przyda się dostępna toaleta” → ranking z uzasadnieniem: *Spełnia: bez schodów, toaleta; Brak danych: szerokie drzwi.*
- 3 **Karta miejsca.** Wejście bez schodów: **Nie** · OpenStreetMap · 2.10.2026 · „Dane z oficjalnego źródła”. Szerokie drzwi: **Brak danych** → „Uzupełnij” albo pytanie do właściciela.
- 4 **Po drodze.** Zgłoszenie „Brak windy” na przystanku: pinezka, typ, waga. Inni głosują „nadal jest” / „naprawione”; awaria wygasa sama po 14 dniach.
- 5 **Właściciel.** W panelu uzupełnia drzwi i potwierdza dane → „Potwierdzone przez właściciela”; Anna dostaje powiadomienie.

Dane przykładowe są oznaczone: konta demo (anna@, kasia@, admin@accessly.test) i zgłoszenia testowe; widok administratora bez logowania pokazuje „Tryb demo: dane przykładowe”.



Po lewej: rekomendacje z uzasadnieniem i brakami. Po prawej: karta miejsca – „Spełnia 0 z 3 Twoich potrzeb”, atrybut ze źródłem, datą, statusem i przyciskami Aktualne / Nieaktualne / Popraw.

Dane: skąd pochodzą, jak się odświeżają, jak oceniamy wiarygodność

Źródło	Co dostarcza	Aktualizacja i działanie, gdy źródło nie odpowiada
OpenStreetMap (ODbL)	6 545 miejsc z atrybutami z tagów (wheelchair, toilets:wheelchair, changing_table...); windy, krawężniki, przejścia z oznaczeniami dotykowymi, przechowalnie, SOR i apteki 24 h	wyciąg Geofabrik → skrypty build_osm_*.py → snapshot w repozytorium (stan 2.10.2026, data widoczna w aplikacji); import nie nadpisuje danych właścicieli i użytkowników
Otwarte dane Krakowa (ArcGIS, otwarte-dane.um.krakow.pl)	przystanki z krawężnikiem peronowym (3 756), toalety (50), miejsca postojowe OzN (2 037), trasy rowerowe (2 633), stojaki (3 157), infrastruktura rowerowa (199)	pobieranie stronami po 2 000, pamięć podręczna 24 h, odświeżanie w tle; gdy usługa milczy: pamięć podręczna → snapshot z datą „stan na” → pobranie na żądanie; atrybucja Gminy na mapie
Właściciel obiektu	zmiany atrybutów, potwierdzenia, zdjęcia, punkty w obiekcie (windy, toalety, wejścia)	od razu widoczne jako „Potwierdzone przez właściciela”; przejęcie profilu zatwierdza moderator
Społeczność	Aktualne / Nieaktualne / Popraw / Uzupełnij, opinie, pytania, zdjęcia, zgłoszenia barier i głosy	poprawki akceptuje właściciel lub moderator; 2 potwierdzenia = „Potwierdzone przez społeczność”; każda zmiana w historii

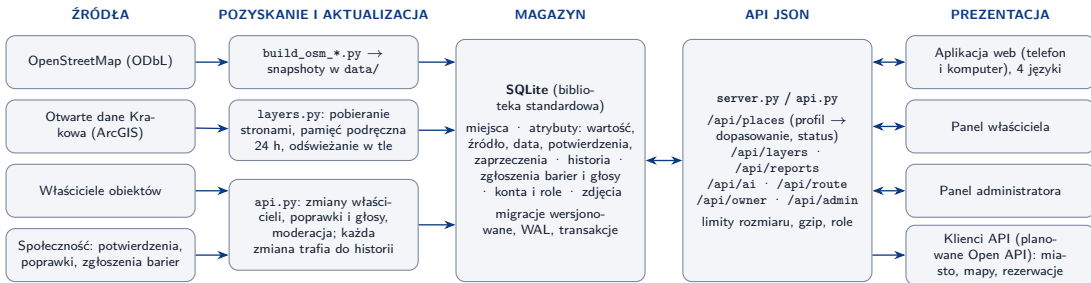
Status każdej informacji (liczony przy każdym odczycie): Potwierdzone przez właściciela > Potwierdzone przez społeczność (≥ 2) >

Dane z oficjalnego źródła > Niezweryfikowane; więcej głosów „nieaktualne” niż potwierdzeń albo 365 dni bez potwierdzenia →

Wymaga ponownej weryfikacji.

Zasady. Brak informacji nigdy nie znaczy „dostępne”; dane sprzeczne są oznaczane, nie uśredniane; asystent AI nie dopowiada

Architektura: pozyskiwanie danych oddzielone od prezentacji



Usługi opcjonalne, każda z działaniem zastępczym: Claude API (rekomendacje; bez klucza – reguły słów kluczowych) · OpenRouteService (trasy dla wózka) · Nominatim (wyszukiwanie z przeglądarki, tylko po zatwierdzeniu) · backend Rampa (zgłoszenia barier przez adapter api.js)

Zero zależności. Python 3.7+ (stdlib), SQLite, Leaflet; obraz Docker 47 MB; Ansible + Caddy (HTTPS) na dowolny VPS; 503 testy bez sieci.

Nowe miasto. cities/<miasto>.json (nazwa, granice) + wyciąg OSM + warstwy miejskie (ArcGIS / WFS) w layers.py; ACCESSLY_CITY.

Nowe źródło, kategoria, atrybut. Wpis w katalogu (LAYERS, CATEGORIES, ATTRIBUTES) + etykiety w 4 językach; testy spójności.

Dostępność cyfrowa: cel WCAG 2.2 AA, główny scenariusz już sprawdzony

Jest w prototypie – klawiatura, czytnik ekranu, kontrast, mapa jako tekst

- **Klawiatura:** każda akcja to przycisk lub link; link „Przejdź do treści”; widoczny fokus; fokus nie ginie, gdy listy odświeżają się co 15 s; Esc zamyka panele.
- **Czytnik ekranu:** landmarki, nagłówki, etykiety ARIA; krótkie komunikaty „live”; mapa ma opis odsyłający do listy; tytuł okna zmienia się z widokiem.
- **Mapa jako tekst:** listy Zgłoszenia, Miejsca i najbliższych obiektów warstw; waga problemu kształtem i podpisem, nie tylko kolorem.
- **Kontrast i czytelność:** tokeny 4,5:1 (tekst) i 3:1 (kontrolki) sprawdzane testem ze `style.css`; tryb nocny; Atkinson Hyperlegible; 4 języki.
- **Formularze i dotyk:** błędy w `role="alert"` z nazwą pola, „Dalej” nie jest blokowane; `aria-label` > 44 px; układ działa do 400 %

Do dalszych prac

- Audyt z NVDA / VoiceOver i testy z użytkownikami na wózkach i słabowidzącymi.
- Klawiatura po znacznikach mapy (Leaflet); alternatywa dla ustawiania pinezki przesuwaniem mapy (2.5.7).
- Panele właściciela i administratora w tym samym standardzie.
- Deklaracja dostępności i raport zgodności.

Zmiany z iteracji „WCAG 2.2 A” i „WCAG 2.2 AA” są objęte testami AccessibilityTests.

Prywatność, bezpieczeństwo i utrzymanie poza infrastrukturą UMK

Dane użytkowników i bezpieczeństwo

- **Bez konta:** mapa, katalog i zgłaszanie barier – anonimowo, bez zapisu adresów IP i identyfikatorów urządzeń.
- **Profil potrzeb to preferencje** (schody, winda, cisza), nigdy diagnoza ani informacja o niepełnosprawności – tak, jak wymaga wyzwanie.
- **Konto bez hasła:** e-mail + jednorazowy kod (15 min, 5 prób); kody i tokeny jako SHA-256; ciasteczko HttpOnly, SameSite, Secure; usunięcie konta jednym przyciskiem.
- **Serwer:** HTTPS (Caddy, Let's Encrypt), limity żądań (10 kB, zdjęcia 4 MB), treści użytkowników escapowane (testy), role sprawdzane przy każdym żądaniu; polityka prywatności w aplikacji.

Uruchomienie i utrzymanie – propozycja

- **Operator:** zespół Accessly (spółka lub fundacja) albo partner społeczny; UMK bez utrzymywania bazy i bez dostępu do systemów wewnętrznych.
- **Koszt (szacunek):** VPS w UE ok. 60–120 zł/mies., domena, poczta transakcyjna; asystent AI rozliczany od zapytania (ułamki grosza).
- **Aktualizacje** jednym poleceniem (Ansible); dane miasta co 24 h automatycznie, OSM skryptem co miesiąc; kopie zapasowe SQLite.
- **Zgłoszenia i moderacja** w panelu administratora (kolejka, przejęcia, poprawki); przenośność: Docker na dowolną infrastrukturę, otwarte licencje wymienione w aplikacji.

Model biznesowy: bezpłatne dla mieszkańców, płatne dla obiektów i miast

Segment	Oferta	Przychód
Mieszkańcy i turyści	aplikacja, profil potrzeb, asystent, mapa barier	bezpłatnie, zawsze – to oni tworzą dane
Właściciele obiektów (hotele, gastronomia, kultura, sieci)	panel podstawowy bezpłatny; plan Pro : odznaka „Potwierdzone przez właściciela”, statystyki „czego szukają goście, czego brakuje”, hurtowe udogodnienia, widжет dostępności na stronę i do systemu rezerwacji	abonament za obiekt lub pakiet dla sieci
Organizatorzy wydarzeń, zarządcy nieruchomości	pakiet czasowy: tymczasowe wejścia i trasy, mapa barier na czas imprezy, komunikacja z uczestnikami	opłata za wydarzenie / obiekt
Miasta i regiony	wdrożenie white-label (konfiguracja, import OSM, warstwy miejskie); raporty „gdzie brakuje danych i udogodnień” do planowania	wdrożenie + roczne utrzymanie
Mapy, aplikacje turystyczne, systemy rezerwacyjne	Open API z atrybucją: fakty o dostępności ze źródłem, datą i statusem	licencja API / limity zapytań

Od prototypu do usługi

Mamy dziś

- Prototyp na telefon i komputer: 6 545 miejsc, 27 atrybutów, 11 warstw, mapa barier, asystent, 4 języki.
- Panel właściciela (potwierdzanie, pytania, zdjęcia, udogodnienia hurtowo) i panel administratora (kolejka, statystyki, braki danych).
- Źródło, data i status przy każdym fakcie; brak danych pokazany jako brak.
- Główny scenariusz zgodny z WCAG 2.2 A/AA w sprawdzonych kryteriach; 503 testy, Docker, Ansible, HTTPS.

Plan na 3–6 miesięcy

- 1 **Pilotaż** z organizacją osób z niepełnosprawnościami, 2–3 hotelami i instytucjami kultury; audyt dostępności z użytkownikami.
- 2 **Produkcyjne logowanie** (poczta transakcyjna, opcjonalnie OAuth), powiadomienia, tryb offline (PWA).
- 3 **AI do weryfikacji zdjęć i tekstu** – jako propozycje do potwierdzenia, nigdy jako fakty; silnik zaufania z backendu Rampa.
- 4 **Open API i widget** dla właścicieli; integracja z systemami rezerwacyjnymi.
- 5 **Drugie miasto:** konfiguracja + wyciąg OSM + warstwy miejskie w pliku miasta. Warunek: otwarte dane miasta (lub sam OSM) i lokalny partner do moderacji.

Nie budujemy kolejnej statycznej mapy. Budujemy żywy, weryfikowalny obraz dostępności